

Chapitre 4 - Instruction de sélection

Solution des exercices

Exercice 1.

```
1 import java.util.Scanner
2
3 fun main() {
4     var note: Int
5     val lecteur = Scanner(System.`in`)
6
7     print("Note de l'étudiant : ")
8     note = lecteur.nextInt()
9
10    if (note > 10){
11        println("La note est de $note et est supérieure à 10")
12    }
13    else {
14        println("La note est de $note et est égale ou inférieure à 10")
15    }
16 }
```

Exercice 2.

```
1 import java.util.Scanner
2
3 fun main() {
4     var nb1: Int
5     var nb2: Int
6     val lecteur = Scanner(System.`in`)
7
8     print("Premier entier ? ")
9     nb1 = lecteur.nextInt()
10
11    print("Deuxième entier ? ")
12    nb2 = lecteur.nextInt()
13
14    if (nb1 > nb2){
15        println("De vos deux nombres, le plus grand est $nb1")
16    }
17    else {
18        println("De vos deux nombres, le plus grand est $nb2")
19    }
20 }
```

Exercice 3.

```
1 import java.util.Scanner
2
3 fun main() {
4     var nb1: Int
5     var nb2: Int
6     val lecteur = Scanner(System.`in`)
7
8     print("Premier entier ? ")
9     nb1 = lecteur.nextInt()
10
11    print("Deuxième entier ? ")
12    nb2 = lecteur.nextInt()
13
14    if (nb1 < nb2){
15        println("De vos deux nombres, le plus petit est $nb1")
16    }
17    else {
18        println("De vos deux nombres, le plus petit est $nb2")
19    }
20 }
```

Exercice 4.

```
1 import java.util.Scanner
2
3 fun main() {
4     var age: Int
5     val lecteur = Scanner(System.`in`)
6
7     print("Votre âge ? ")
8     age = lecteur.nextInt()
9
10    if (age > 18){
11        println("Vous avez $age ans; vous êtes donc majeur")
12    }
13    else {
14        println("Vous avez $age ans; vous êtes donc mineur")
15    }
16 }
```

Exercice 5.

```
1 import java.util.Scanner
2
3 fun main() {
4     var nombre: Int
5     var leNombre: Int
6     val lecteur = Scanner(System.`in`)
7
8     leNombre = (1..10).random()
9     //println(leNombre)
10
11     print("Un nombre ? ")
12     nombre = lecteur.nextInt()
13
14     if (nombre == leNombre){
15         println("BRAVO, vous avez deviné le nombre gagnant: $nombre")
16     }
17     else {
18         println("DÉSOLÉ, ce n'est pas le nombre gagnant; essayez à nouveau")
19     }
20 }
```

Exercice 6.

```
1 import java.util.Scanner
2 import java.util.Locale
3
4 fun main() {
5     var note: Double
6     var noteSur100: Double
7     val lecteur = Scanner(System.`in`).useLocale(Locale.`US`)
8
9     print("Votre note sur 20 ? ")
10    note = lecteur.nextDouble()
11
12    noteSur100 = note * 5
13
14    if (noteSur100 >= 60){
15        println("Vous avez $noteSur100%; bravo!")
16    }
17    else {
18        println("Vous avez $noteSur100%")
19    }
20 }
```

Exercice 7.

```
1 import java.util.Scanner
2
3 fun main() {
4     var nb1: Int
5     var nb2: Int
6     val lecteur = Scanner(System.`in`)
7
8     print("Premier entier ? ")
9     nb1 = lecteur.nextInt()
10
11    print("Deuxième entier ? ")
12    nb2 = lecteur.nextInt()
13
14    if ((nb1 < 0 && nb2 < 0) || (nb1 > 0 && nb2 > 0)){
15        println("Le résultat de la multiplication est positif")
16    }
17    else {
18        println("Le résultat de la multiplication est négatif")
19    }
20 }
```

Exercice 8.

```
1 import java.util.Scanner
2
3 fun main() {
4     var nb1: Int
5     var nb2: Int
6     val lecteur = Scanner(System.`in`)
7
8     print("Premier entier ? ")
9     nb1 = lecteur.nextInt()
10
11    print("Deuxième entier ? ")
12    nb2 = lecteur.nextInt()
13
14    if (nb1 == nb2){
15        println("Les deux nombres sont égaux")
16    }
17    else if (nb1 > nb2){
18        println("De vos deux nombres, le plus grand est $nb1")
19    }
20    else {
21        println("De vos deux nombres, le plus grand est $nb2")
22    }
23 }
```

Exercice 9.

```
1 import java.util.Scanner
2
3 fun main() {
4     var nb1: Int
5     var nb2: Int
6     var nb3: Int
7     val lecteur = Scanner(System.`in`)
8
9     print("Premier entier ? ")
10    nb1 = lecteur.nextInt()
11
12    print("Deuxième entier ? ")
13    nb2 = lecteur.nextInt()
14
15    print("Troisième entier ? ")
16    nb3 = lecteur.nextInt()
17
18    if (nb1 > nb2 && nb1 > nb3) {
19        println("Le premier nombre est le plus grand")
20    }
21    else if (nb2 > nb1 && nb2 > nb3) {
22        println("Le deuxième nombre est le plus grand")
23    }
24    else {
25        println("Le troisième nombre est le plus grand")
26    }
27
28    if ((nb1 > nb2 && nb1 < nb3) || (nb1 < nb2 && nb1 > nb3)) {
29        println("Le premier nombre est la médiane")
30    }
31    else if ((nb2 > nb1 && nb2 < nb3) || (nb2 < nb1 && nb2 > nb3)){
32        println("Le deuxième nombre est la médiane")
33    }
34    else {
35        println("Le troisième nombre est la médiane")
36    }
37 }
```

Exercice 10.

```
1 import java.util.Scanner
2
3 fun main() {
4     var age: Int
5     val lecteur = Scanner(System.`in`)
6
7     print("Votre âge ? ")
8     age = lecteur.nextInt()
9
10    if (age < 20) {
11        println("Vous avez moins de 20 ans")
12    }
13    else if (age < 30) {
14        println("Vous avez dans la vingtaine")
15    }
16    else if (age < 40) {
17        println("Vous avez dans la trentaine")
18    }
19    else if (age <= 60) {
20        println("Vous avez entre 40 et 60 ans")
21    }
22    else {
23        println("Vous avez plus de 60 ans")
24    }
25 }
```

Exercice 11.

```
1 import java.util.Locale
2 import java.util.Scanner
3
4 fun main() {
5     var choix: Int
6     var tempF: Double
7     var tempC: Double
8     val lecteur = Scanner(System.`in`).useLocale(Locale.`US`)
9
10    println("Choisir une conversion:")
11    println("  1. C -> F")
12    println("  2. F -> C")
13    print("Choix ? ")
14
15    choix = lecteur.nextInt()
16
17    when(choix){
18        1 -> {
19            print("Temperature en Celsius: ")
20            tempC = lecteur.nextDouble()
21            tempF = tempC * 9.0 / 5.0 + 32.0
22            println("Temperature en Fahrenheit: $tempF")
23        }
24
25        2 -> {
26            print("Temperature en Fahrenheit: ")
27            tempF = lecteur.nextDouble()
28            tempC = (tempF - 32.0) * 5.0 / 9.0
29            println("Temperature en Celsius: $tempC")
30        }
31
32        else -> {println("mauvais choix")}
33    }
34 }
```

Exercice 12.

```
1 import java.util.Locale
2 import java.util.Scanner
3
4 fun main() {
5     var categorie: Int
6     var duree: Int
7     var cout: Double
8     val lecteur = Scanner(System.`in`).useLocale(Locale.`US`)
9
10    println("Catégorie de votre appel:");
11    println("  0. Local")
12    println("  1. Canada")
13    println("  2. Amérique")
14    println("  3. Europe")
```

```

15     println(" 4. Asie")
16     println(" 5. Afrique")
17     print("Choix ? ")
18
19     categorie = lecteur.nextInt()
20
21     print("Durée de l'appel (minute): ")
22     duree = lecteur.nextInt()
23
24     when(categorie){
25         0 -> {
26             cout = duree * 0.01
27             println("Cout de l'appel: $cout \$")
28         }
29
30         1 -> {
31             cout = duree * 0.08
32             println("Cout de l'appel: $cout \$")
33         }
34
35         2 -> {
36             cout = duree * 0.2
37             println("Cout de l'appel: $cout \$")
38         }
39
40         3 -> {
41             cout = duree * 0.25
42             println("Cout de l'appel: $cout \$")
43         }
44
45         4 -> {
46             cout = duree * 0.4
47             println("Cout de l'appel: $cout \$")
48         }
49
50         5 -> {
51             cout = duree * 0.7
52             println("Cout de l'appel: $cout \$")
53         }
54
55         else -> {println("mauvais choix")}
56     }
57 }

```

Exercice 13.

Expression	Résultat
(12 > 8) && (14 < 12)	false
! (12 < 8) && (14 < 12) (3 <= 3)	true

Expression	Résultat
(12 > 8) (14 < 12) && (3 <= 3)	true
(12 > 8) && ! (14 < 12) ! (3 <= 3)	true

Exercice 14.

Valeur initiale de nb	Valeur finale de nb
2	2
0	2
-1	2
-2	2

Exercice 15.

Valeur initiale de nb	Valeur finale de nb
12	25
0	2
6	7
3	6